

第 1 题

设 $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{0, 01\}$ 。

(a) 列出 $L^2 = LL$ 中的全部串

由定义,

$$L^2 = \{xy \mid x \in L, y \in L\}.$$

枚举 L 中两个元素的全部 2×2 种拼接:

$$0 \cdot 0 = 00, \quad 0 \cdot 01 = 001, \quad 01 \cdot 0 = 010, \quad 01 \cdot 01 = 0101.$$

因此

$$L^2 = \{00, 001, 010, 0101\}.$$

(b) $\varepsilon \in L^*$ 吗? $\varepsilon \in L^+$ 吗?

- $\varepsilon \in L^*$: 是。由定义 $L^* = \bigcup_{k \geq 0} L^k$, 且 $L^0 = \{\varepsilon\}$, 故对任意语言 L 都有 $\varepsilon \in L^*$ 。
- $\varepsilon \in L^+$: 否。由定义 $L^+ = \bigcup_{k \geq 1} L^k$ 。 L 中每个串的长度为 1 或 2, 故 L^k ($k \geq 1$) 中每个串的长度至少为 $k \geq 1$, 不可能为空串。

(c) 列出 L^* 中长度至多为 3 的全部串

先写出较小的 L^k , 再只保留短串:

$$L^0 = \{\varepsilon\},$$

$$L^1 = \{0, 01\},$$

$$L^2 = \{00, 001, 010, 0101\},$$

$$L^3 = \{xyz \mid x, y, z \in L\} = \{000, 0001, 0010, 00101, 0100, 01001, 01010, 010101\}.$$

其中长度 ≤ 3 的串为:

- 长度 0: ε ;
- 长度 1: 0;
- 长度 2: 00, 01;
- 长度 3: 000, 001, 010。

当 $k \geq 4$ 时, L^k 中每个串的长度至少为 $k \geq 4$, 不再有候选。故

$$\{w \in L^* \mid |w| \leq 3\} = \{\varepsilon, 0, 00, 01, 000, 001, 010\}.$$

第 2 题

给定用二进制（最高位在前）写出的正整数 n ，判断 n 是否能被 3 整除。

(a) 将其形式化为语言 $L \subseteq \{0,1\}^*$

固定标准二进制编码：串 $w = w_1 w_2 \cdots w_m \in \{0,1\}^+$ 表示

$$\text{val}_2(w) = \sum_{i=1}^m w_i \cdot 2^{m-i} \quad (\text{最高位在前, 允许前导零}).$$

则 yes 实例对应的语言为

$$L = \{w \in \{0,1\}^+ \mid \text{val}_2(w) > 0 \text{ 且 } \text{val}_2(w) \equiv 0 \pmod{3}\}.$$

即：所有表示正的 3 的倍数的二进制数字串（允许前导零）。

(b) 一元编码下为何仍可表为语言

若 n 用一元编码给出，即字符串 1^n (n 个 1)，则同一判定问题对应的语言为

$$L' = \{1^n \in \{1\}^+ \mid n \geq 1 \text{ 且 } 3 \mid n\} = (111)^+.$$

关于整数的判定问题本身并不是一个串的集合。要把它表示成语言，必须先固定一种编码，把实例映射为某字母表上的串。二进制给出编码 $\{0,1\}^+ \rightarrow \mathbb{N}$ ，一元给出编码 $\{1\}^+ \rightarrow \mathbb{N}$ 。问题的 yes 实例经该编码拉回后，便得到相应字母表 Σ 上的语言 $\{\text{正的3的倍数的编码}\} \subseteq \Sigma^*$ 。因此“ n 能否被 3 整除”仍然是语言的成员资格问题 $w \in L'$ ，只是输入整数的编码方式换成了（这里的一元）编码。

第 3 题

设计识别下述语言的有限自动机：

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 以0开头且以1结尾}\}.$$

形式定义

令 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_{\text{start}}, F)$ ，其中

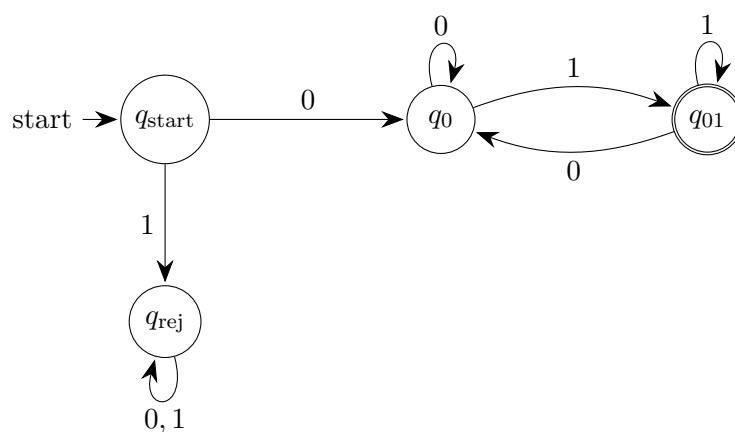
- $Q = \{q_{\text{start}}, q_0, q_{01}, q_{\text{rej}}\}$,
- $\Sigma = \{0,1\}$,
- 起始状态 q_{start} ,
- 接受状态 $F = \{q_{01}\}$,

转移函数 δ 由下表给出：

δ	0	1
q_{start}	q_0	q_{rej}
q_0	q_0	q_{01}
q_{01}	q_0	q_{01}
q_{rej}	q_{rej}	q_{rej}

直观含义： q_{start} 为尚未读入任何符号（必须以 0 开头，否则进死状态）； q_0 表示串以 0 开头且当前末位是 0； q_{01} 表示串以 0 开头且当前末位是 1（唯一接受条件）； q_{rej} 表示首符号为 1，此后所有转移自环。

状态图



正确性简述

- ε 被拒绝：它不以 0 开头，且 $q_{\text{start}} \notin F$ 。
- 若 w 以 1 开头，则 M 进入 q_{rej} 并停留在那里， w 被拒绝。
- 若 w 以 0 开头，读完第一个符号后 M 处于 q_0 或 q_{01} ，视 w_1w_2 是 00 还是 01 而定。此后 M 始终停留在 $\{q_0, q_{01}\}$ 中，且当且仅当已读入的最后一个符号是 1 时处于 q_{01} 。故 M 恰好接受那些以 0 开头且以 1 结尾的 w 。